

Módulo 4 — VPN Corporativa

Objetivo

Demonstrar a implementação de uma VPN corporativa utilizando o Cisco Packet Tracer para simular comunicação segura entre redes distintas.

Ferramenta Utilizada

- Cisco Packet Tracer

Passo a Passo

1. Criar a topologia de rede no Cisco Packet Tracer.
2. Configurar roteadores e endereçamento IP.
3. Configurar os parâmetros da VPN entre as redes.
4. Estabelecer comunicação entre os dispositivos das redes remotas.
5. Realizar testes de conectividade utilizando ping.
6. Validar o funcionamento da comunicação segura entre as redes.

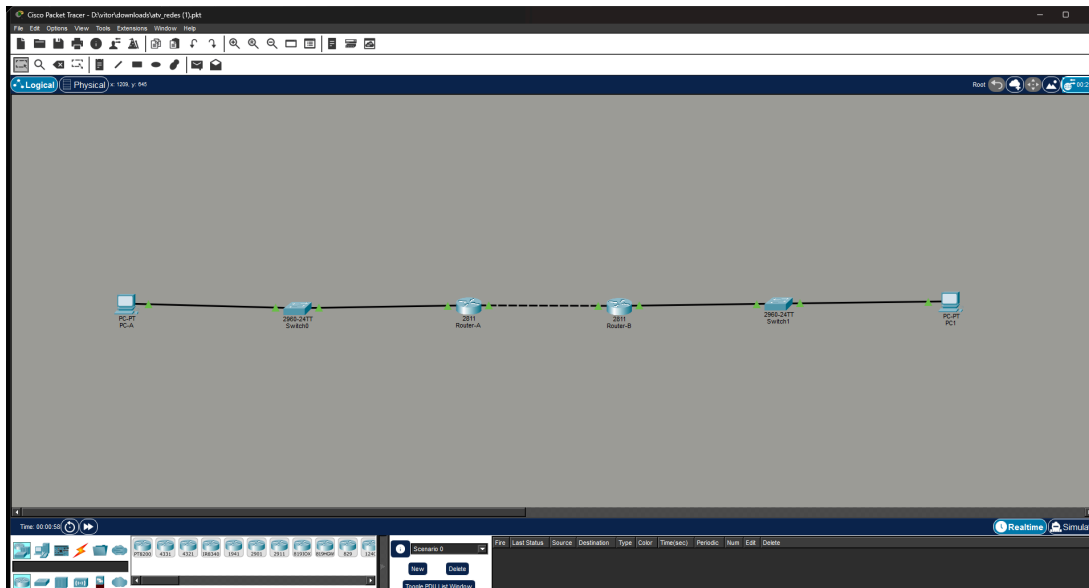
Resultado

Foi possível estabelecer comunicação entre redes distintas através de uma VPN simulada no Cisco Packet Tracer.

Os dispositivos conseguiram trocar informações de forma segura através do túnel VPN configurado entre os roteadores.

Os testes de conectividade demonstraram sucesso na comunicação entre os hosts das diferentes redes corporativas.

Topologia da Rede



A imagem apresenta a estrutura da rede utilizada na simulação, incluindo roteadores, hosts e enlaces responsáveis pela comunicação entre as redes.

Configuração da VPN

```
Router-A
Router>enable
Router#show crypto isakmp policy

Global IKE policy
Protection suite of priority 10
  encryption algorithm:      AES - Advanced Encryption Standard (256 bit keys).
  hash algorithm:            Secure Hash Standard
  authentication method:     Pre-Shared Key
  Diffie-Hellman group:      #2 (1024 bit)
  lifetime:                  86400 seconds, no volume limit
Router#
```

Copy Paste

Top

Router-A

```
Router#show crypto map
Crypto Map VPNMAP 10 ipsec-isakmp
  Peer = 203.0.113.2
  Extended IP access list 100
    access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
  Current peer: 203.0.113.2
  Security association lifetime: 4608000 kilobytes/3600 seconds
  PFS (Y/N): N
  Transform sets={
    MYSET,
  }
  Interfaces using crypto map VPNMAP:
    FastEthernet0/1

Router#show access-lists
Extended IP access list 100
  10 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255

Router#
```

Copy Paste

Top

Router-A

Physical Config CLI Attributes

```
Router#show crypto ipsec sa

interface: FastEthernet0/1
  Crypto map tag: VPNMAP, local addr 203.0.113.2

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (192.168.1.0/255.255.255.0/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.2.0/255.255.255.0/0/0)
  current_peer 203.0.113.2 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
    #pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

    local crypto endpt.: 203.0.113.2, remote crypto endpt.:203.0.113.2
    path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb FastEthernet0/1
    current outbound spi: 0x0(0)

    inbound esp sas:

    inbound ah sas:

    inbound pcp sas:

    outbound esp sas:

    outbound ah sas:

    outbound pcp sas:

Router#
```

Copy Paste

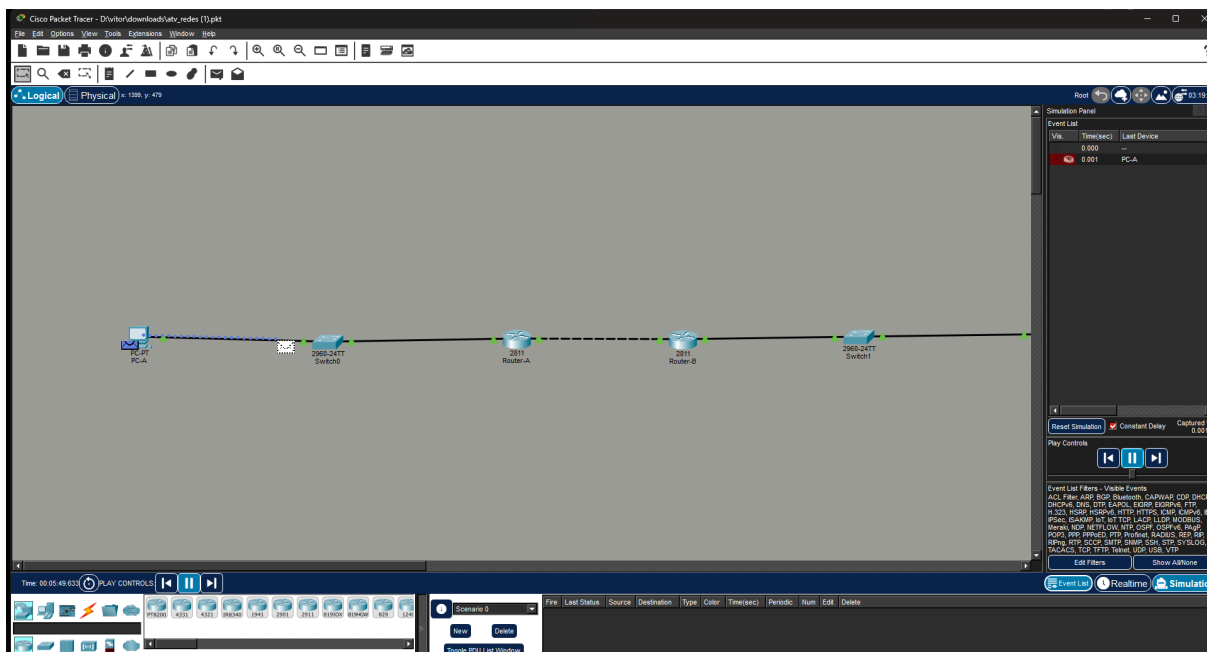
Top

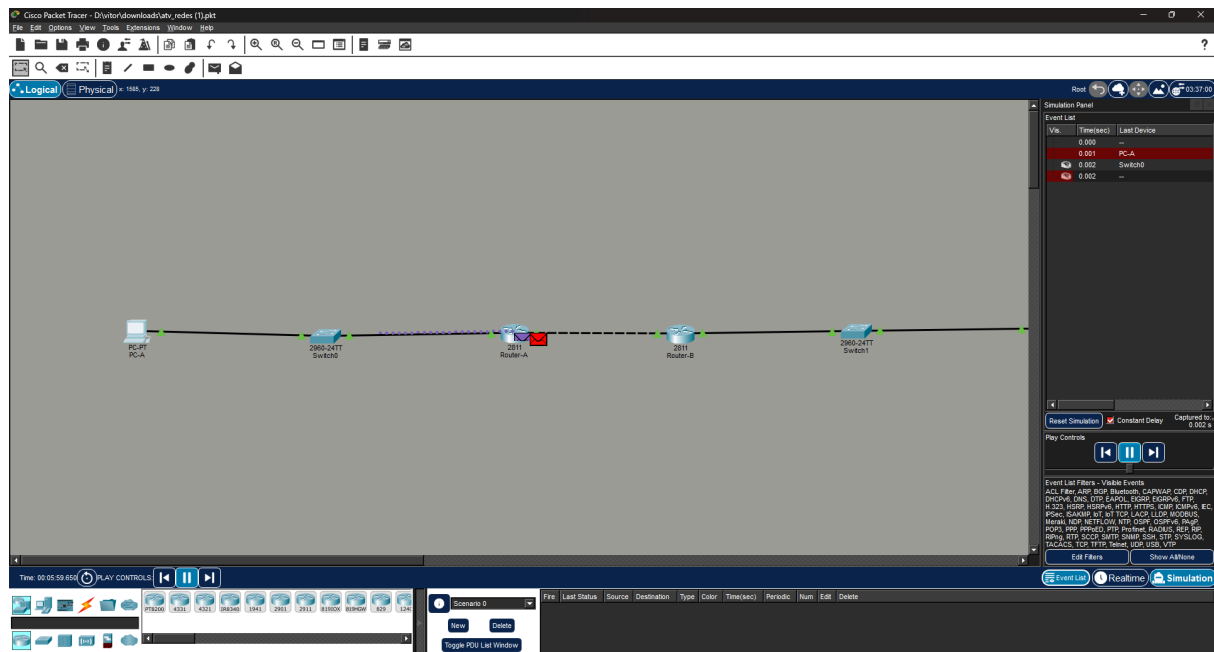
```
Router-B
Router#show running-config | section crypto
crypto isakmp policy 10
  encr aes 256
  authentication pre-share
  group 2
crypto isakmp key SENAI2025 address 203.0.113.1
crypto ipsec transform-set MYSET esp-aes 256 esp-sha-hmac
crypto map VPNMAP 10 ipsec-isakmp
  set peer 203.0.113.1
  set transform-set MYSET
  match address 100
crypto map VPNMAP
Router#
```

Copy Paste

A configuração demonstra os parâmetros utilizados para o estabelecimento do túnel VPN entre os dispositivos da rede.

Testes de Conectividade





Os testes realizados demonstraram comunicação bem-sucedida entre dispositivos localizados em redes distintas conectadas pela VPN.

Explicação Técnica do Resultado

Uma VPN (Virtual Private Network) é uma tecnologia utilizada para estabelecer comunicação segura entre redes através de um meio potencialmente inseguro.

No ambiente corporativo, VPNs permitem conectar filiais, usuários remotos e diferentes segmentos de rede utilizando criptografia para proteger os dados transmitidos.

Na simulação realizada, os roteadores foram configurados para criar um túnel VPN entre as redes, permitindo troca segura de informações entre os dispositivos conectados.

A utilização da VPN garante:

- confidencialidade dos dados
- integridade das informações transmitidas
- comunicação segura entre redes remotas